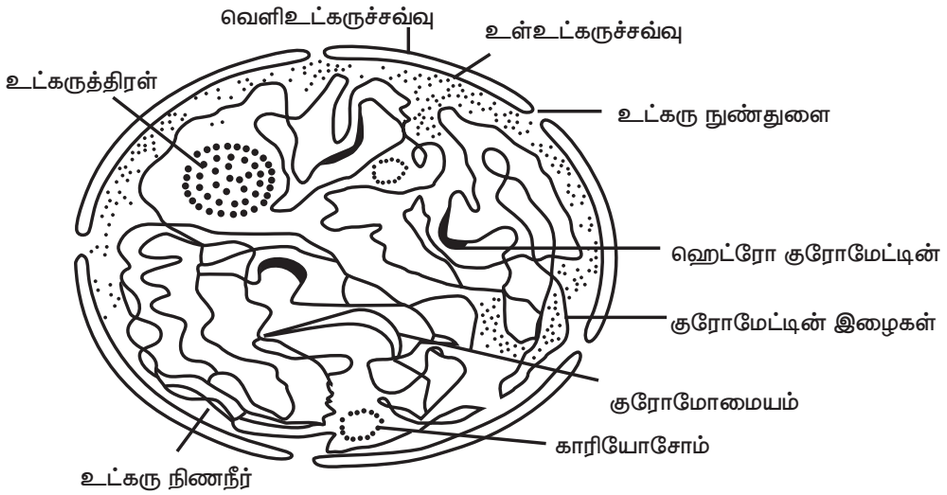
உட்கரு சவ்வின் நுண்துளைகள், சிறிய மூலக்கூறுள் முற்றிலுமாக ஊடுருவ போதுமானதாக இருப்பதால், உட்கருவிற்கும் சைட்டோபிளாசத்திற்கும் நீர்ம சூழலில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. உட்கருவானது , அனைத்து வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்வுகளையும் ஒழுங்குபடுத்தும் செல்லின் உள்ளகம் என கருதப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சுதந்திரமாய் வாழும் பாக்டீரியாக்களை ஒத்த இருப்பை கொண்ட ஒற்றைச் செல் உயிரிகள் முதல், பல்வேறு வகையான உட்கூறுகளை உள்ளடக்கிய, சிக்கலான பலசெல் உயிரிகள் வரை , யூகாரியோடிக் உயிரிகள் வேறுபடுகின்றன. உட்கருவில், DNA வின் செறிவு, அதிக பாகுத்தன்மை கொண்ட ஜெல்லிற்கு சமமானதாக இருக்கும். மற்ற துணை அலகுகளில் அதிக அடர்த்தியில் புரதங்கள் செறிந்துள்ளன.



படம் *1.6* உட்கரு நுண்ணமைப்பின் அமைப்பு விளக்கப்படம்

உட்கரு உறை: உட்கருவானது சைட்டோபிளாசத்திலிருந்து ஒரு இரட்டை சவ்வினால் பிருக்கப்பட்டுள்ளது. உட்கரு உறை மற்றும் இரண்டு சவ்வுகள் உட்கருவைச்சுற்றியுள்ள வெவ்வேறு அகலமுள்ள இடைவெளிகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. உட்கரு உறையில் , உட்கரு நுண்துளைகள் எனும் சிறிய துளைகள் உள்ளன, இவை, பொருட்கள் உட்கருவிற்கு உள்ளே வரவும், வெளியே செல்லவும் உதவுகின்றன. உட்கருவினுள் DNA பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்துள்ளது. DNA ஒரு மரபுப் பொருளாகும், இது புரதங்களை கட்டமைக்கத் தேவையான கட்டளைகளை வழங்குகின்றன. செல்களில் நிகழும் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு புரதங்கள் உதவுகின்றன. யூகேரியோட் செல்களில், உட்கருவினுள் வட்டவடிவ உட்கருத்திரள் காணப்படுகிறது. இந்த உட்கருத்திரள் சுற்றுசவ்வு அற்றது. உட்கருத்திரளானது, புரதங்கள் மற்றும் rRNA எனப்படும் ரைபோசோம் RNA ஆகியவற்றிலிருந்து ரைபோசோம் துணை அலகை உருவாக்குகிறது. பின்னர், அந்த துணை அலகுகளை செல்லுக்கு வெளியே அனுப்புகின்றன, அங்கு அவை முழு ரைபோசோம்களுடன் இணைகின்றன.ரைபோசோம்கள் புரதங்களை உருவாக்குகின்றன; ஆகையால், செல்களில் புரதங்களை உருவாக்குவதில் உட்கருத்திரள் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

1.4.4. மைட்டோகாண்ட்ரியா – செல்லின் ஆற்றல் நிலையங்கள்

ஒரு செல் ஆற்றலை உருவாக்கத்திற்கு தனி இடத்தை வைத்துள்ளது. இது அதன் சூழலிலிருந்து வழங்கப்படும் உணவுகளிலிருந்து ஆற்றலை பெறுகிறது. இந்த ஆற்றலை குறிப்பிட்ட

Unit 1_001-059.indd 14 11/06/18 6:08 PM